

Diskretne strukture

Iztok Peterin

RIT, ITK, FERI, UM

1. poglavje: Izjavni račun in dokazovanje

Definicija izjave

- ▶ **Izjava** je poved oziroma trditev, ki je resnična ali neresnična, vendar ne oboje hkrati.
- ▶ Za resnične izjave uporabljamo tudi termin **pravilna**.
- ▶ Neresničnim izjavam rečemo tudi **nepravilne**.
- ▶ **Vrednost izjave** je resničnost ali neresničnost izjave.
- ▶ Pogosto vrednost izjave označimo z 1, če je izjava resnična, in z 0, če je izjava neresnična.
- ▶ Izjave označujemo z majhnimi in tudi velikimi črkami.

Zgled

Oglejmo si naslednje povedi s stališča izjav, kot tudi njihove pravilnosti oziroma nepravilnosti.

- ▶ Danes je četrtek.
- ▶ Vsi delitelji števila 9 so 1,3 in 9.
- ▶ Obstaja neskončno mnogo naravnih števil.
- ▶ Zemlja je edini naseljeni planet v vesolju.
- ▶ Pojdi v trgovino po kruh!
- ▶ Koliko je ura?

Enostavne izjave

- ▶ Izjava je **enostavna**, če govori le o eni zadevi.
- ▶ Izjave, ki niso enostavne, so **sestavljene**.
- ▶ V slovnici lahko potegnemo vzporednico med enostavnimi izjavami in enostavčnimi povedmi ter med sestavljenimi izjavami in večstavčnimi povedmi.
- ▶ Vendar moramo biti pri tem previdni, saj so lahko tudi enostavne povedi sestavljene izjave, kar pa je pogosto odvisno od konteksta.
- ▶ Oglejmo si nasledno izjavo: *V trgovini sem kupil kruh, mleko in sladkor.*
- ▶ Ta izjava je lahko enostavna, če je pomembno zgolj, da je bil opravljen nakup v trgovini.
- ▶ Lahko pa je tudi sestavljena, če je pomembno, kaj je bilo v nakupu.

Sestavljene izjave, izjavne povezave in pravilnostna tabela

- ▶ Sestavljene izjave so sestavljene iz več enostavnih, ki so med seboj povezane z **izjavnimi povezavami** ali **logičnimi operatorji**.
- ▶ Poznamo naslednj izjavne povezave: **negacijo** , **in** , **ali** , **implikacijo** , **ekvivalenco** , **ekskluzivni ali** , **nein** ter **neali**.
- ▶ Definiramo jih lahko z besedami.
- ▶ Lahko pa tudi z njihovimi vrednostmi (nepravilne/pravilne ali 0/1) za vseh možne vrednosti enostavnih izjav, ki v njih nastopajo.
- ▶ Tej predstavitvi rečemo **pravilnostna tabela**.
- ▶ Obe definiciji za vse izjavne povezave si bomo ogledali v nadaljevanju.

Negacija

- ▶ **Negacija** izjave a označimo z $\neg a$, kar preberemo z ne a .
- ▶ Izjava $\neg a$ je resnična takrat, ko je izjava a neresnična.
- ▶ Obratno je $\neg a$ neresnična takrat, ko je a resnična.
- ▶ Pravilnostna tabela negacije je:

a	$\neg a$
0	1
1	0

In

- ▶ **In** ali **konjunkcija** izjav a in b označimo z $a \wedge b$, kar preberemo z a in b .
- ▶ Izjava $a \wedge b$ je resnična takrat, ko sta obe izjavi a in b resnični.
- ▶ Sicer je $a \wedge b$ neresnična.
- ▶ Pravilnostna tabela in je:

a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ali

- ▶ **Ali** ali **disjunkcija** izjav a in b označimo z $a \vee b$, kar preberemo z a ali b .
- ▶ Izjava $a \vee b$ je neresnična takrat, ko sta obe a in b neresnični.
- ▶ Sicer je $a \vee b$ resnična.
- ▶ Pravilnostna tabela ali je:

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Implikacija

- ▶ Z $a \Rightarrow b$ označimo **implikacijo** iz izjave a v izjavo b , kar preberemo iz a sledi b , ali celo bolj pogosto, če a , potem b .
- ▶ Izjava $a \Rightarrow b$ je neresnična, če je a resnična izjava in b neresnična izjava.
- ▶ Sicer je $a \Rightarrow b$ resnična.
- ▶ Pravilnostna tabela implikacije je:

a	b	$a \Rightarrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Ekvivalenca

- ▶ **Ekvivalenco** izjav a in b označimo z $a \Leftrightarrow b$, kar preberemo izjava a je ekvivalentna izjavi b , ali bolj pogosto, izjava a natanko tedaj, ko izjava b .
- ▶ Izjava $a \Leftrightarrow b$ je resnična, če imata obe izjavi a in b enako vrednost, kar pomeni da sta ali obe resnični ali obe neresnični.
- ▶ Če imata izjavi a in b različni vrednosti, je ekvivalenca neresnična.
- ▶ Pravilnostna tabela ekvivalence je:

a	b	$a \Leftrightarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ekskluzivni ali

- ▶ **Ekskluzivni ali** ali **XOR** izjav a in b označimo z $a \underline{\vee} b$, kar preberemo ali izjava a ali izjava b .
- ▶ Izjava $a \underline{\vee} b$ je resnična, če imata izjavi a in b različno vrednost.
- ▶ Če imata izjavi a in b enaki vrednosti, potem je $a \underline{\vee} b$ neresnična.
- ▶ Opazimo lahko, da je $a \underline{\vee} b$ pravzaprav negacija od $a \Leftrightarrow b$.
- ▶ Pravilnostna tabela ekskluzivnega ali je:

a	b	$a \underline{\vee} b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Nein

- ▶ **Nein** ali **NAND** izjav a in b označimo z $a \uparrow b$, kar preberemo izjava a ne in izjava b .
- ▶ Izjava $a \uparrow b$ je neresnična, če sta resnični obe a in b
- ▶ Sicer je $a \uparrow b$ resnična.
- ▶ Opazimo lahko, da je $a \uparrow b$ pravzaprav negacija od $a \wedge b$.
- ▶ Pravilnostna tabela nein je:

a	b	$a \uparrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Neali

- ▶ **Neali** ali **NOR** izjav a in b označimo z $a \downarrow b$, kar preberemo izjava a ne ali izjava b .
- ▶ Izjava $a \downarrow b$ je resnična, če sta neresnični obe a in b .
- ▶ Sicer je $a \downarrow b$ neresnična.
- ▶ Opazimo lahko, da je $a \downarrow b$ pravzaprav negacija od $a \vee b$
- ▶ Pravilnostna tabela neali je:

a	b	$a \downarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Slaba stran pravilnostne tabele

- ▶ Koliko vrstic ima pravilnostna tabela za izjavo, ki je sestavljena iz petih enostavnih izjav?
- ▶ Koliko vrstic ima pravilnostna tabela za izjavo, ki je sestavljena iz desetih enostavnih izjav?
- ▶ Z večanjem števila enostavnih izjav, se večja tudi število vrstic pravilnostne tabele.
- ▶ Ni težko videti, da imamo pri k enostavnih izjavah 2^k vrstic v pravilnostni tabeli.
- ▶ Takšnemu naraščanju rečemo eksponentno naraščanje.
- ▶ Seveda je to preveč za pisanje na papir in tudi računalniki ne zmorejo tako hitrega naraščanja.
- ▶ Tako je pravilnostna tabela uporabna le v majhnih primerih.
- ▶ To ni presenetljivo, saj pravilnostna tabela pregleda vse možnosti, ki so na razpolago in tega je običajno preveč.
- ▶ V nadaljevanju tega poglavja (v tretjem razdelku) bomo spoznali metode, ki se izognejo pravilnostni tabeli.

Prioritetna tabela

- ▶ Kadar je sestavljena izjava povezana z več izjavnimi povezavami, je potrebno paziti na prioriteto izjavnih povezav.
- ▶ To je podobno kot pri računskih operacijah krat in plus, kjer ima krat prednost pred plusom, če imamo račun brez oklepajev.
- ▶ Višja prioriteta izjavnih povezav je razvidna iz višjega položaja v naslednji shemi, ki ji rečemo **prioritetna tabela**:

$$\begin{array}{c} \neg \\ \wedge, \uparrow, \downarrow \\ \vee, \underline{\vee} \\ \Rightarrow \\ \Leftrightarrow \end{array}$$

- ▶ Kadar je v eni vrstici prioritetne tabele več izjavnih povezav ima prednost tista izjavna povezava, ki je na levi v sestavljeni izjavi.
- ▶ Tako za izjavo $p \uparrow q \wedge r \downarrow t$ velja vrstni red $((p \uparrow q) \wedge r) \downarrow t$.

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

p	q	r		2	1	3		6	4	5	
p	q	r		$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0									
0	0	1									
0	1	0									
0	1	1									
1	0	0									
1	0	1									
1	1	0									
1	1	1									

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

			2	1	3	6	4	5			
p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0			1						
0	0	1			1						
0	1	0			0						
0	1	1			0						
1	0	0			1						
1	0	1			1						
1	1	0			0						
1	1	1			0						

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0	0		1						
0	0	1	0		1						
0	1	0	0		0						
0	1	1	0		0						
1	0	0	1		1						
1	0	1	1		1						
1	1	0	1		0						
1	1	1	1		0						

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

p	q	r		2	1	3		6	4	5	
p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0	0	0	1						
0	0	1	0	0	1						
0	1	0	0	0	0						
0	1	1	0	0	0						
1	0	0	1	1	1						
1	0	1	1	1	1						
1	1	0	1	0	0						
1	1	1	1	0	0						

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

			2	1	3	6	4	5			
p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0	0	0	1		0		1		0
0	0	1	0	0	1		1		1		1
0	1	0	0	0	0		0		1		0
0	1	1	0	0	0		1		1		1
1	0	0	1	1	1		0		0		0
1	0	1	1	1	1		1		0		1
1	1	0	1	0	0		0		0		0
1	1	1	1	0	0		1		0		1

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

			2	1	3	6	4	5			
p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0	0	0	1	1	0		1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1		1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0		1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1		1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0		0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1		0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0		0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1		0	1	1

Zgled

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo za izjavo $p \wedge \neg q \Rightarrow r \Leftrightarrow \neg p \vee r$.
- ▶ Prioritetna tabela nam poda $(p \wedge (\neg q)) \Rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p) \vee r)$.
- ▶ Prioritetna tabela je sedaj

			2	1	3	6	4	5			
p	q	r	p	$\wedge$	$\neg q$	$\Rightarrow$	r	$\Leftrightarrow$	$\neg p$	$\vee$	r
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1

Tautologija, laž in nevtralna izjava

- ▶ Posebno vlogo med sestavljenimi izjavami igrajo tiste, ki so resnične ob vsakem naboru enostavnih izjav.
- ▶ Rečemo jim **tautologije** in jih označimo z 1.
- ▶ Podobno sestavljeno izjavo, ki je neresnična pri vsakem naboru enostavnih izjav, poimenujemo **laž** in jo označimo z 0.
- ▶ Izjava, ki ni ne tautologija ne laž, je **nevtralna izjava**.
- ▶ Izjava iz prejšnjega zgleda je nevtralna, saj ima v sedmih naborih enostavnih izjav vrednost 1, v enem naboru enostavnih izjav pa ima vrednost 0.
- ▶ S pravilnostno tabelo pokažimo, da je izjava $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ tautologija.

Enakovrednost izjav

- ▶ Naj bosta izjavi A in B sestavljeni iz istih enostavnih izjav.
- ▶ Rečemo, da sta A in B **enakovredni**, če imata pri vsakem naboru enostavnih izjav enako vrednost.
- ▶ V tem primeru uporabljamo oznako $A \sim B$.
- ▶ Enakovrednost izjav lahko pokažemo s pravilnostno tabelo, če je le število enostavnih izjav dovolj majhno.
- ▶ Kadar je število enostavnih izjav preveliko, poskušamo sestavljeno izjavo poenostaviti ali preoblikovati.
- ▶ Pri tem uporabljamo enakovredne izjave, ki vsebujejo manj enostavnih izjav in jih je moč dokazati s pravilnostno tabelo.

Enakovrednost izjav, ki vsebujejo laž ali tautologijo

- ▶ $\neg 0 \sim 1$,
- ▶ $\neg 1 \sim 0$,
- ▶ $0 \vee p \sim p$,
- ▶ $0 \wedge p \sim 0$,
- ▶ $1 \vee p \sim 1$,
- ▶ $1 \wedge p \sim p$,
- ▶ $p \vee \neg p \sim 1$,
- ▶ $p \wedge \neg p \sim 0$.

Algebrajske lastnosti izjavnih povezav in in ali

▶ $\neg(\neg p) \sim p$	involucija negacija
▶ $p \wedge p \sim p$	idempotentnost in
▶ $p \vee p \sim p$	idempotentnost ali
▶ $p \wedge (p \vee q) \sim p$	absorpcija
▶ $p \vee (p \wedge q) \sim p$	absorpcija
▶ $p \wedge q \sim q \wedge p$	komutativnost in
▶ $p \vee q \sim q \vee p$	komutativnost ali
▶ $p \wedge (q \wedge r) \sim (p \wedge q) \wedge r$	asociativnost in
▶ $p \vee (q \vee r) \sim (p \vee q) \vee r$	asociativnost ali
▶ $p \wedge (q \vee r) \sim (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	distributivnost
▶ $p \vee (q \wedge r) \sim (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	distributivnost
▶ $\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q,$	De Morganov zakon
▶ $\neg(p \vee q) \sim \neg p \wedge \neg q.$	De Morganov zakon

Izražanje preostalih izjavnih povezav z **in** in z **ali**

- ▶ $p \Rightarrow q \sim \neg q \Rightarrow \neg p$ **kontrapozicija**
- ▶ $p \Rightarrow q \sim \neg p \vee q$
- ▶ $p \uparrow q \sim \neg(p \wedge q)$
- ▶ $p \downarrow q \sim \neg(p \vee q)$
- ▶ $p \Leftrightarrow q \sim (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \sim (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$
- ▶ $p \underline{\vee} q \sim \neg(p \Leftrightarrow q) \sim \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p))$
- ▶ Vse naštete enakovrednosti zlahka pokažemo s pravilnostno tabelo.
- ▶ Tukaj si oglejmo le kako je z distributivnostjo in De Morganovim zakonom.
- ▶ Resničnost preostalih preverite za vajo.

Izbrana oblika

- ▶ Videli smo že, da lahko vse sestavljene izjave izrazimo z **negacijo**, **in** ter **ali** .
- ▶ Pokažimo, da obstaja tudi zapis, kjer nastopajo **negacije** le neposredno pred enostavnimi izjavami:
- ▶ $p \uparrow q \sim \dots$
- ▶ $p \downarrow q \sim \dots$
- ▶ $p \vee q \sim \dots$
- ▶ Zapisu sestavljene izjave, v katerem nastopajo le **negacija**, **in** in **ali** in ob tem negacije nastopajo le neposredno pred enostavnimi izjavami, rečemo **izbrana oblika** zapisa izjave.

Poln nabor

- ▶ Množica ali nabor izjavnih povezav je **poln**, če lahko vsako izjavo zapišemo kot enakovredno izjavo le z izjavnimi povezavami iz tega nabora.
- ▶ Videli smo že, da je nabor $\{\neg, \wedge, \vee\}$ poln.
- ▶ Le to nam omogoča krajše preverjanje za ostale nabore, ali so polni.
- ▶ Z izjavami iz nabora moramo izraziti le **negacijo**, **in** in **ali**, z njimi pa lahko izrazimo vse preostale.
- ▶ Pokažimo, da je $\{\uparrow\}$ poln nabor.
- ▶ Podobno je tudi $\{\downarrow\}$ poln nabor.
- ▶ Pokažimo, da $\{\vee, \wedge, \Rightarrow\}$ ni poln nabor.

Zgled

- ▶ Izjava B je **logična posledica** izjav $A_1, \dots, A_k$, če iz resničnosti izjav $A_1, \dots, A_k$ sledi resničnost izjave B .
- ▶ **Sklep** sestavljajo predpostavke $A_1, \dots, A_k$ in zaključek B , kar zapišemo na naslednji način:

$$\underbrace{A_1, \dots, A_k}_{\text{predpostavke}} \quad \underbrace{\vDash B}_{\text{zaključek}}$$

- ▶ Pogosto predpostavke označimo kar z množico $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$.
- ▶ Potem sklep zapišemo kar $\mathcal{A} \vDash B$.
- ▶ Sklep $\mathcal{A} \vDash B$ je **resničen** ali **veljaven**, če je zaključek B logična posledica predpostavk $\mathcal{A}$.
- ▶ Iz definicije logične posledice je razvidno, da pri veljavnosti sklepa pomembno vlogo igra implikacija, kar bo še posebej razvidno kasneje.

Zgled 1

- ▶ Sklep opisujeta naslednji povedi:
 - ▶ Če je $2 = 3$, potem grem plavati z morskimi psi.
 - ▶ Plaval sem z morskimi psi, zato je $2 = 3$.
- ▶ Povedi najprej pretvorimo v simbolni zapis s predpostavkami in zaključkom, kjer uporabimo oznaki:
 - ▶ $2 = 3$ označimo s p in
 - ▶ **plavanje z morskimi psi** označimo s q .
- ▶ Prva poved je sedaj implikacijo $p \Rightarrow q$, kar je prva predpostavka.
- ▶ Drugo poved je treba razbiti na dva dela in sicer drugo predpostavko q in zaključek p .

1.	$p \Rightarrow q$	predpostavka
2.	q	predpostavka .
$\models$	p	zaključek.

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo.
- ▶ Ker imamo v njej vrstico z resničnimi predpostavkami in neresničnim zaključkom, ta sklep ni resničen.

Nepravilnost sklepa

- ▶ Zgornji zgled lahko izkoristimo, da ugotovimo, kdaj je sklep neresničen.
- ▶ Za to zadošča ena vrstica pravilnostne tabele, za katero so predpostavke resnične, zaključek pa ne.
- ▶ Takemu naboru vrednosti enostavnih izjav rečemo **protiprimer**.
- ▶ Za neresničnost sklepa zadošča protiprimer, kar so takšne vrednosti nabora enostavnih izjav, da so vse predpostavke sklepa resnične, sam zaključek sklepa pa je neresničen.

Zgled 2

- ▶ Sklep opisujeta naslednji povedi:
 - ▶ Če pingvini živijo na severnem tečaju, potem sonce ne vzhaja na vzhodu.
 - ▶ Sonce vzhaja na vzhodu, zato pingvinov ni na severnem tečaju.
- ▶ Povedi najprej pretvorimo v simbolni zapis s predpostavkami in zaključkom, kjer uporabimo oznaki:
 - ▶ **pingvini živijo na severnem tečaju** označimo s p in
 - ▶ **sonce vzhaja na vzhodu** označimo s s .
- ▶ Prva poved je sedaj implikacijo $p \Rightarrow \neg s$, kar je prva predpostavka.
- ▶ Drugo poved je treba razbiti na dva dela in sicer drugo predpostavko s in zaključek $\neg p$.

1.	$p \Rightarrow \neg s$	predpostavka
2.	s	predpostavka .
$\models$	$\neg p$	zaključek

- ▶ Sestavimo pravilnostno tabelo.
- ▶ Vse vrstice z vsemi resničnimi predpostavkami imajo tudi resničen zaključkom, zato je ta sklep resničen.

Dokaz

- ▶ Resničnost sklepa lahko pokažemo s pravilnostno tabelo.
- ▶ Če sklep vsebuje več enostavnih izjav, je pravilnostna tabela enostavno prevelika.
- ▶ Tudi sicer je uporaba pravilnostne tabele neekonomična tudi pri manjših primerih, saj za ugotavljanje resničnosti sklepa potrebujemo tiste vrstice, v katerih so vse predpostavke resnične.
- ▶ Zato se bomo sedaj posvetili metodi, ki se izogne pravilnostni tabeli in ji rečemo dokaz sklepa.

Definicija dokaza

Dokaz izjave B ob predpostavkah $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ je neko zaporedje izjav $B_1, \dots, B_m$, kjer je $B_m \sim B$ in za vsak $i \in [m]$ velja ena izmed naslednjih alinej:

- ▶ ali je $B_i \sim A_j$, $j \in [k]$ (torej je B_i enakovreden neki predpostavki);
- ▶ ali je B_i tautologija;
- ▶ ali je $B_i \sim B_j$ za nek $j < i$ (torej je B_i enakovreden kakšnemu izmed prejšnjih korakov dokaza);
- ▶ ali je B_i dobljen iz izjav $B_1, \dots, B_{i-1}$ s pravilnim sklepom (torej je B_i dobljen iz prejšnjih korakov dokaza s pravilnim sklepom).

Sklep in implikacija

- ▶ Naslednji izrek nam poveže resničnost sklepa z implikacijo.

Izrek

Na bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \models B$ je resničen natanko tedaj, ko je implikacija $A_1 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B$ tautologija.

Dokaz.

Upravičenost definicije dokaza

Trditve

Za množico izjav $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ veljajo naslednje trditve.

- (i) Sklep $\mathcal{A} \models A_i$ je resničen za vsak $i \in [k]$.*
- (ii) Za tautologijo C je sklep $\mathcal{A} \models B$ resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A}, C \models B$.*
- (iii) Če velja $B \sim C$, potem je sklep $\mathcal{A} \models B$ resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A} \models C$.*
- (iv) Naj veljajo sklepi $\mathcal{A} \models B_i$ za vsak $i \in [m]$. Če velja sklep $B_1, \dots, B_m \models C$, potem velja tudi sklep $\mathcal{A} \models C$.*

Dokaz.

Pravila sklepanja

Izrek (Pravila sklepanja)

Naslednji sklepi so resnični.

- (i) **Modus ponens (MP):** $A, A \Rightarrow B \models B$.
- (ii) **Modus tollens (MT):** $\neg B, A \Rightarrow B \models \neg A$.
- (iii) **Disjunktni silogizem (DS):** $\neg A, A \vee B \models B$.
- (iv) **Hipotetični silogizem (HS):** $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C \models A \Rightarrow C$.
- (v) **Poenostavitev (Po):** $A \wedge B \models B$.
- (vi) **Pridružitev (Pr):** $A \models A \vee B$.
- (vii) **Združitev (Zd):** $A, B \models A \wedge B$.

Dokaz.

Zgled

Dokažimo resničnost sklepa s predpostavkama $p \wedge q$ in $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ ter zaključkom $\vdash r$.

Pogojni sklep

- ▶ Naslednji izrek nam pove kako lahko dokazujemo implikacijo.
- ▶ Vedno kadar ga uporabimo, rečemo temu **podsklep** v samem sklepu.
- ▶ **Ugotovitev iz podsklepa, ne smemo uporabljati v sklepu!**

Izrek (Pogojni sklep PS)

Naj bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \models B \Rightarrow C$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A}, B \models C$.

Dokaz.

Zgled

Dokažimo resničnost sklepa s predpostavkama $p \Rightarrow r$ in $q \Rightarrow r$ ter zaključkom $\models (p \vee q) \Rightarrow r$.

Redukcija na absurd

- ▶ Naslednji izrek je zelo uporaben, kadar ne moremo uporabiti dosedanjih sklepov.
- ▶ Tudi ta izrek se uporablja kot podsklep v samem sklepu.

Izrek (Redukcija na absurd RA)

Naj bo $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_k\}$ množica izjav. Sklep $\mathcal{A} \models B$ je resničen natanko tedaj, ko je resničen sklep $\mathcal{A}, \neg B \models 0$.

Dokaz.

Zgled

Dokažimo resničnost sklepa s predpostavkami $p \Rightarrow q$, $r \Rightarrow s$ in $p \vee r$ ter zaključkom $\models q \vee s$.

Definicijsko območje

- ▶ Oglejmo si naslednji sklep:
 - ▶ Vsak človek je umrljiv.
 - ▶ Mark Zuckerberg je človek.
 - ▶ Zato bo Mark Zuckerberg umrl.
- ▶ Prva predpostavka govori o vseh ljudeh.
- ▶ Druga predpostavka in zaključek sklepa govorita le o enem določenem človeku.
- ▶ Zapišimo prvo predpostavko na daljši način:

Če je nekaj človek, potem bo ta nekdo umrl.

- ▶ Od kod izbiramo reči, za katere presojamo, ali so ljudje ali ne?
- ▶ To je lahko poljubna množica, vendar je v tem sklepu primerno, da omenjena množica vsebuje vse ljudi.
- ▶ Tej množici rečemo **območje govora** ali **definičijsko območje**.

Predikat

- ▶ Elemente iz definicijskega območja pogosto označimo s kakšno črko s konca abecede (x, y, z in podobno).
- ▶ Ker lahko izbiramo različne elemente, govorimo o **spremenljivki**.
- ▶ V preurejeni prvi predpostavki našega primera nam spremenljivko predstavlja beseda nekaj.
- ▶ Sami lastnosti, ki ga izbrani element ima ali pač ne, rečemo **predikat**.
- ▶ Predikate označujemo z velikimi črkami (recimo A, S, M in podobno).
- ▶ Ker so odvisni od izbire spremenljivke, potem pišemo $A(x), S(y), M(z)$ in podobno.

Vrste predikatov

- ▶ Predikat je **enostaven**, če v njem nastopa le ena spremenljivka, recimo

$C(x) \dots x$ je človek ali

$U(y) \dots y$ je umrljiv.

- ▶ Predikat lahko vsebuje dve, tri ali več spremenljivka, recimo

$H(x, y) \dots x$ je hitrejši od y ali

$V(x, y) \dots x$ je večji od y ali

$M(x, y, z) \dots y$ je med x in z .

- ▶ V takšnih primerih govorimo o **dvomestnih**, **tromestnih** ali **večmestnih** predikatih.

Kvantifikatorja

- ▶ Potrebujemo tudi merilo, ki nas omeji na le določen del definicijskega območja ali pa ne omejuje definicijskega območja.
- ▶ Izkaže se, da za to zadostujeta naslednja kvantifikatorja:

$\forall \dots$ **univerzalnostni kvantifikator** (vsak) in

$\exists \dots$ **eksistenčni kvantifikator** (obstaja).

- ▶ Simbol $\forall$ preberemo enostavno **vsak** in $\exists$ preberemo kot **obstaja**.
- ▶ $\forall y : U(y) \dots$ za vsak element y iz definicijskega območja predikata U je res $U(y)$.
- ▶ Ali na kratko: vsak y je umrljiv.
- ▶ $\exists x : C(x) \dots$ obstaja element x iz definicijskega območja predikata C , za katerega je $C(x)$ resničen.
- ▶ Ali na kratko: obstaja x , ki je človek.

Začetni zgled

- ▶ Sedaj lahko zgled z začetka razdelka končno zapišemo s simboli:
 1. $\forall x : C(x) \Rightarrow U(x)$ (predpostavka)
 2. $C(MZ)$ (predpostavka)
 $\models U(MZ)$ (zaključek).
- ▶ Omenimo, da MZ v $C(MZ)$ in $U(MZ)$ pomeni Marka Zuckenberg.
- ▶ MZ je v okviru definicijskega območja en fiksni element, torej konstanta.

Resničnost izjav s kvantifikatorji

- ▶ Kdaj je resnična izjava $\forall y : U(y)$?
- ▶ Le-ta je resnična tedaj, kadar je predikat U resničen za vse elemente iz definicijskega območja.
- ▶ Ker je govora o predikatu umrljiv, je izjava $\forall y : U(y)$ resnična, če so v definicijskem območju samo živi elementi.
- ▶ Ta izjava ni resnična, če v definicijskem območju nastopa kakšen neživ element, recimo kamen ali miza.
- ▶ Podobno je izjava $\exists x : C(x)$ resnična, če lahko znotraj definicijskega območja najdemo vsaj en element x_0 , da je predikat $C(x_0)$ resničen.
- ▶ Tako je za definicijsko območje vseh živih bitij na planetu Zemlja izjava $\exists x : C(x)$ resnična.
- ▶ Za definicijsko območje vseh elementov na Marsu, pa izjava $\exists x : C(x)$ ni resnična, vsaj dokler ne bomo ljudje (živi) prišli na Mars.
- ▶ Ob tem ne vemo, koliko točno je elementov, za katere je $C(x)$ resnična, a nas to tudi ne zanima.

Negacija in kvantifikatorja

Izrek

Za predikat $P(x)$ veljata naslednji trditvi

$$(i) \neg \forall x : P(x) \sim \exists x : \neg P(x).$$

$$(ii) \neg \exists x : P(x) \sim \forall x : \neg P(x).$$

Dokaz.

Zgled 1

- ▶ Za predikat: $M(x, y, z) \dots y$ je med x in z , si oglejmo resničnost oziroma neresničnost naslednjih trditev glede na definicijsko območje D , ki predstavlja podmnožico realnih števil.
- ▶ Trditev $\forall x : M(x, 3, 7)$ je resnična, če je $D \subseteq (-\infty, 3)$ in ni resnična, če je $D \cap [3, \infty) \neq \emptyset$.
- ▶ Trditev $\forall y : M(7, y, 3)$ je resnična, če je $D \subseteq (3, 7)$ in ni resnična, če je $D \cap ((-\infty, 3] \cup [7, \infty)) \neq \emptyset$, saj predikat M ne zahteva urejenosti, pač pa le, da je druga spremenljivka med prvo in tretjo spremenljivko.
- ▶ Trditev $\exists z : M(1, 3, z)$ je resnična, če je $D \cap (3, \infty) \neq \emptyset$ in ni resnična, če je $D \cap [3, \infty) = \emptyset$.
- ▶ Trditev $\exists y : M(1, y, 1)$ je vedno neresnična, saj med 1 in 1 ni nobenega realnega števila.
- ▶ Trditev $\forall x, \exists z : M(x, 3, z)$ je resnična, če je $D \cap (-\infty, 3) \neq \emptyset$ in hkrati $D \cap (3, \infty) \neq \emptyset$ in $3 \notin D$, saj lahko potem za vsak izbran x najdemo ustrezen z (na drugi strani od 3).
- ▶ Trditev $\exists x, \exists y : M(x, y, 5)$ je resnična, če D vsebuje vsaj dve različni števili manjši od 5 ali dve večji od 5, in neresnična sicer.

Zgled 2

- ▶ Oglejmo si različne pomeni vseh možnih kombinacij kvantifikatorjev za predikat $R(x, y)$, ki pomeni, da ima x rad y .
- ▶ $\forall x, \forall y : R(x, y)$... vsakdo ima rad vsakogar;
- ▶ $\forall x, \exists y : R(x, y)$... vsakdo ima rad nekoga;
- ▶ $\exists x, \forall y : R(x, y)$... nekdo ima rad vsakogar;
- ▶ $\exists x, \exists y : R(x, y)$... nekdo ima rad nekoga;
- ▶ $\forall y, \forall x : R(x, y)$... vsakogar imajo radi vsi;
- ▶ $\forall y, \exists x : R(x, y)$... vsakogar ima rad nekdo;
- ▶ $\exists y, \forall x : R(x, y)$... nekoga ima rad vsak;
- ▶ $\exists y, \exists x : R(x, y)$... nekoga ima rad nekdo.

Nekatere lastnosti

Trditve

Za vsaka predikata P in Q nad definicijskim območjem D in $a \in D$ veljajo naslednje trditve.

$$(i) \quad \forall x : P(x) \Rightarrow P(a).$$

$$(ii) \quad P(a) \Rightarrow \exists x : P(x).$$

$$(iii) \quad \forall x : (P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x).$$

$$(iv) \quad \forall x : (P(x) \vee Q(x)) \Leftarrow \forall x : P(x) \vee \forall x : Q(x).$$

$$(v) \quad \exists x : (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x : P(x) \vee \exists x : Q(x).$$

$$(vi) \quad \exists x : (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x).$$

Dokaz.

Neresničnost ekvivalence v (iv)

- ▶ Naj definicijsko območje presikatov $S(n)$ in $L(n)$ tvorijo naravna števila.
- ▶ Predikata sta definirana z

$$S(n) \dots n \text{ je sod in } L(n) \dots n \text{ je lih.}$$

- ▶ Velja $\forall n : (S(n) \vee L(n))$, saj je vsako naravno število sodo ali liho.
- ▶ Ne velja pa $\forall n : S(n) \vee \forall n : L(n)$, saj vsako naravno število ni sodo in vsako naravno število ni liho.
- ▶ Torej je to protiprimer za implikacijo

$$\forall n : (S(n) \vee L(n)) \Rightarrow \forall n : S(n) \vee \forall n : L(n).$$

- ▶ Zato v (iv) ne velja ekvivalenca.

Neresničnost ekvivalence v (vi)

- ▶ Definijsko območje za predikata $P(x)$ in $Q(x)$ so realna števila.
- ▶ Predikata sta definirana z

$$P(x) \dots x^2 - 3 \leq 0 \text{ in } Q(x) \dots x + 5 < 0.$$

- ▶ Seveda je $P(x)$ resničen za realna števila iz intervala $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ in $Q(x)$ je resničen, če je $x < -5$.
- ▶ Velja $\exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$, saj med realnimi števili obstaja tako, ki izpolni $P(x)$ in obstaja takšno, ki izpolni $Q(x)$.
- ▶ Ne velja pa $\exists x : (P(x) \wedge Q(x))$, saj ni realnega števila, ki hkrati izpolni oba $P(x)$ in $Q(x)$.
- ▶ Torej je to protiprimer za implikacijo

$$\exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x) \Rightarrow \exists x : (P(x) \wedge Q(x)).$$

- ▶ Zato v (vi) ne velja ekvivalenca.

Izbrana oblika

- ▶ Tudi v predikatnem zapisu izjav poznamo **izbrano obliko** zapisa.
- ▶ Tudi tokrat zahtevamo, da so vse izjavne povezave izražene le z negacijo $\neg$, in $\wedge$ ter ali $\vee$ in da negacija nastopa le neposredno pred izjavami.
- ▶ Dodatna zahteva za izbrano obliko predikatnega računa je, da vsi kvantifikatorji nastopajo na začetku.
- ▶ Tako dobimo zapis

$$K_1x_1, K_2x_2, \dots, K_nx_n : P(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

- ▶ Tukaj so $K_1, K_2, \dots, K_n$ kvantifikatorji.
- ▶ $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ pa predikat brez kvantifikatorjev, ki vsebuje le izjavne povezave negacijo $\neg$, in $\wedge$ ter ali $\vee$ in negacija nastopa le neposredno pred predikati.

Zgleda

- ▶ Zapišimo naslednjo izjavo s predikati v izbrani obliki:

$$\neg \forall x : (\exists y : (P(x) \Rightarrow Q(x, y)) \Rightarrow \forall z : R(x, z)) \sim$$

- ▶ Kako zapišemo $\exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x)$ v izbrani obliki?

Neomejenke in omejenke

- ▶ V predikatnem računu lahko sklepamo kot do sedaj, če le nimamo nobenih kvantifikatorjev.
- ▶ Tako moramo ugotoviti kako se znebimo kvantifikatorjev in kako jih (po potrebi) dodamo.
- ▶ Za definicijsko območje D lahko predikat s kvantifikatorjem zapišemo brez le-tega na naslednji način:

$$\begin{aligned}\forall x \quad : \quad P(x) &\models P(c) \quad \forall c \in D \\ \exists x \quad : \quad P(x) &\models P(w) \quad \exists w \in D.\end{aligned}$$

- ▶ Tako uporabljamo za spremenljivko c izraz **neomejenka**, saj znotraj D ni omejena.
- ▶ Spremenljivki w rečemo **omejenka**, saj je omejena na le nekatere elemente D .
- ▶ Uporabimo še tretjo oznako in sicer q , ki nam pomeni karkoli: omejenko ali neomejenko.

Odstranjevanje in dodajanje kvantifikatorjev

- ▶ Tako lahko enostavneje zapišemo pravili za odstranjevanje kvantifikatorjev:
- ▶ **Univerzalna Specializacija** ali **US**: $\forall x : P(x) \models P(q)$ (q je karkoli).
- ▶ **Eksistenčna Specializacija** ali **ES**: $\exists x : P(x) \models P(w)$ (w je nova omejenka).
- ▶ Kvantifikatorji lahko nastopajo tudi v zaključku sklepa in takrat je potrebno kvantifikatorje vrniti.
- ▶ To storimo z naslednjima praviloma:
- ▶ **Univerzalna Generalizacija** ali **UG**: $P(c) \models \forall x : P(x)$ (c je neomejenka).
- ▶ **Eksistenčna Generalizacija** ali **EG**: $P(q) \models \exists x : P(x)$ (q je karkoli).

Zgledi

- ▶ Dokažimo enostavni sklep o umrljivosti Marka Zuckenbergga iz začetka prejšnjega razdelka.
- ▶ Dokažimo še sklep $\forall x : (P(x) \Rightarrow R(x) \wedge S(x)), \exists x : (P(x) \wedge T(x)) \models \exists x : (T(x) \wedge S(x))$.
- ▶ Zapišimo še 'dokaz' obratne implikacije točke (vi), to je

$$\exists x : (P(x) \wedge Q(x)) \Leftarrow \exists x : P(x) \wedge \exists x : Q(x).$$

Dve pasti

- ▶ Odkrili smo pomembno past pri uporabi eksistenčne specializacije.
- ▶ **Pozor! Vedno kadar uporabljamo eksistenčno specializacijo, moramo uporabiti novo omejenko, torej takšno, ki je do tedaj še nismo.**
- ▶ Past se skriva tudi pri kvantifikatorju $\forall$.
- ▶ Kadar uporabimo univerzalnostno generalizacijo, lahko neomejenko potrebno za to, uporabljamo le znotraj dela dokaza, kjer delamo korake za dokaz te generalizacije, zunaj pa ne.
- ▶ Tako korake za univerzalnostno generalizacijo pišemo kot podsklep, podobno kot pri pogojnem sklepu in redukciji na absurd.
- ▶ Sam podsklep začnemo s predstavitvijo neomejenke, ki se bo uporabljala v tistem delu in jo označimo s $!c$.
- ▶ **Te neomejenke, ki jo uporabljamo znotraj podsklepa, ne smemo uporabljati zunaj le-tega**

Zgled

Zaključek sklepa je $\forall x : (\forall y : (T(y, x) \Rightarrow P(y)) \Rightarrow S(x))$. Začnimo:

- | | | |
|--------|---|--------------------------------|
| 1. | $\forall x : (P(x) \Rightarrow Q(x))$ | (predpostavka) |
| 2. | $\forall x : (R(x) \wedge Q(x) \Rightarrow S(x))$ | (predpostavka) |
| 3. | $\forall x, \exists y : (R(y) \wedge T(y, x))$ | (predpostavka) |
| 4. | $\forall x, \forall y : (T(y, x) \wedge S(y) \Rightarrow S(x))$ | (predpostavka) |
| 5.1 | $!c$ | (UG, c neomejenka) |
| 5.2. | $\exists y : (R(y) \wedge T(y, c))$ | (US točke 3, x/c) |
| 5.3. | $\forall y : (T(y, c) \wedge S(y) \Rightarrow S(c))$ | (US točke 4, x/c) |
| 5.4. | $R(w) \wedge T(w, c)$ | (ES točke 5.2, y/w omejenka) |
| 5.5. | $R(w)$ | (Po točke 5.4) |
| 5.6. | $T(w, c)$ | (Po točke 5.4) |
| 5.7.1. | $\forall y : (T(y, c) \Rightarrow P(y))$ | (predpostavka PS) |
| 5.7.2. | $T(w, c) \Rightarrow P(w)$ | (US točke 5.7.1, y/w) |
| 5.7.3. | $P(w)$ | (MP točk 5.6 in 5.7.2) |
| 5.7.4. | $P(w) \Rightarrow Q(w)$ | (US točke 1, x/w) |
| 5.7.5. | $Q(w)$ | (MP točk 5.7.3 in 5.7.4) |
| 5.7.6. | $R(w) \wedge Q(w)$ | (Zd točk 5.5 in 5.7.5) |
| 5.7.7. | $R(w) \wedge Q(w) \Rightarrow S(w)$ | (US točke 2, x/w) |
| 5.7.8. | $S(w)$ | (MP točk 5.7.6 in 5.7.7) |
| 5.7.9. | $T(w, c) \wedge S(w)$ | (Zd točk 5.6 in 5.7.8) |

Konec zglada

5.1	$!c$	(UG, c neomejenka)
5.2.	$\exists y : (R(y) \wedge T(y, c))$	(US točke 3, x/c)
5.3.	$\forall y : (T(y, c) \wedge S(y) \Rightarrow S(c))$	(US točke 4, x/c)
5.4.	$R(w) \wedge T(w, c)$	(ES točke 5.2, y/w omeje)
5.5.	$R(w)$	(Po točke 5.4)
5.6.	$T(w, c)$	(Po točke 5.4)
5.7.1.	$\forall y : (T(y, c) \Rightarrow P(y))$	(predpostavka PS)
5.7.2.	$T(w, c) \Rightarrow P(w)$	(US točke 5.7.1, y/w)
5.7.3.	$P(w)$	(MP točk 5.6 in 5.7.2)
5.7.4.	$P(w) \Rightarrow Q(w)$	(US točke 1, x/w)
5.7.5.	$Q(w)$	(MP točk 5.7.3 in 5.7.4)
5.7.6.	$R(w) \wedge Q(w)$	(Zd točk 5.5 in 5.7.5)
5.7.7.	$R(w) \wedge Q(w) \Rightarrow S(w)$	(US točke 2, x/w)
5.7.8.	$S(w)$	(MP točk 5.7.6 in 5.7.7)
5.7.9.	$T(w, c) \wedge S(w)$	(Zd točk 5.6 in 5.7.8)
5.7.10.	$T(w, c) \wedge S(w) \Rightarrow S(c)$	(US točke 5.3, y/w)
5.7.11.	$S(c)$	(MP točk 5.7.9 in 5.7.10)
5.7.	$\forall y : (T(y, c) \Rightarrow P(y)) \Rightarrow S(c)$	(PS točk 5.7.1 in 5.7.11)
5.	$\forall x : (\forall y : (T(y, x) \Rightarrow P(y)) \Rightarrow S(x))$	(UG točk 5.1 in 5.7)

Kdaj je sklep s predikati neresničen?

- ▶ Ostane nam še vprašanje, kako pokazati neveljavnost sklepa v predikatnem računu? .
- ▶ Tudi tukaj je potrebno poiskati protiprimer.
- ▶ Torej takšne vrednosti predikatov, da je zaključek neresničen, vse predpostavke pa resnične.
- ▶ Ob tem so vrednosti predikatov odvisne od definicijskega območja D .
- ▶ Tako se lahko zgodi, da je sklep resničen za dovolj majhno definicijsko območje, ni pa resničen, če je D dovolj velik.

Zgleda

- ▶ Pokažimo, da je sklep $\forall x : P(x) \Rightarrow \forall x : Q(x)$
 $\models \forall x : (P(x) \Rightarrow Q(x))$ je neresničen za definicijsko območje
 $D = \{a, b\}$.
- ▶ Pokažimo, da je sklep $\forall x : (A(x) \Rightarrow B(x)), \exists x : (B(x) \wedge C(x))$
 $\models \forall x : (A(x) \Rightarrow C(x))$ neresničen za definicijsko območje
 $D = \{a, b\}$ in resničen za $D = \{a\}$.